PROCEDENCIA Y EDAD DE LA FORMACIÓN LUISA EN EL SEGMENTO NORTE DEL VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA Y SU RELACIÓN CON LOS CAMBIOS TECTÓNICOS REGISTRADOS ENTRE EL PÉRMICO Y EL TRIÁSICO.

CADAVID, L(*); LERMA, M(*); CARDONA, A(**); HINCAPIÉ,S(***);VALENCIA,V(****).

(*) Semillero PALEOTECTO, Universidad Nacional de Colombia, Medellín (**) Departamento deProcesos y Energía, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, (***) Grupo de InvestigaciónEGEO, Universidad Nacional, Medellín, (****)School of the Environment, Washington StateUniversity, USA

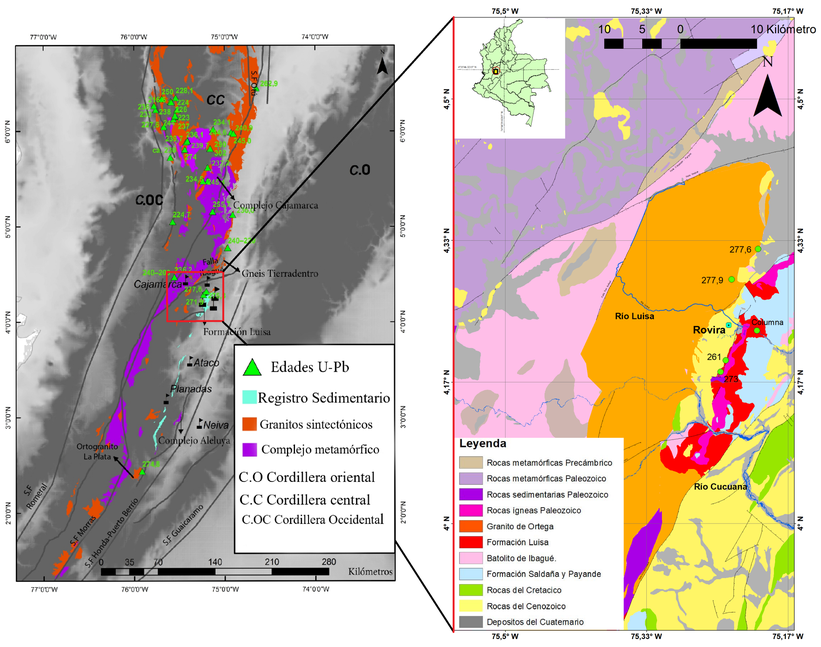
Resumen

Se ha sugerido que, entre finales del Pérmico e inicios del Triásico, ocurrió en los Andes de Colombia la transición de un arco normal a uno extensional. La mayor parte del conocimiento de este cambio relacionado con el inicio de la fragmentación de Pangea ha sido reconstruido a partir del registro magmático y, en menor grado, del sedimentario, lo cual refleja su limitada exposición.

La formación Luisa, ubicada en el segmento norte del Valle Superior del Magdalena, es una unidad clástica que incluye areniscas, conglomerados y lodolitas rojizas, y ha sido relacionada con un ambiente de abanico aluvial caracterizado por amplias variaciones laterales en su espesor estratigráfico.

En la secuencia clástica se encontró dos niveles de tobas intercaladas, con edades U-Pb en circón de 258 Ma y 264 Ma, que restringen la acumulación al Pérmico Superior. Los cristales de feldespatos y cuarzos monocristalinos rectos hallados indican fuentes plutónicas en potasio, características del plutonismo Pérmico, especialmente el Granito de Ortega expuesto cerca del segmento occidental de la zona de estudio. Estos resultados, en conjunto con las interpretaciones estratigráficas publicadas, en especial el carácter grueso de las facies y sus variaciones de espesor, sugieren que la acumulación de esta formación habría ocurrido durante las fases tempranas de un rift en el cual estaba ocurriendo la exhumación del basamento Pérmico y el magmatismo era aún limitado.

1. Problema y localización del área de estudio.



Posibles áreas de aporte para la formación Luisa:

- Granito de Ortega
- Rocas ígneas del paleozoico (stock graníticos)
- Rocas sedimentarias del paleozoico (Formación el Imán, Anaba)
- Rocas metamórficas del paleozoico (Grupo Cajamarca)
- Rocas metamórficas del precámbrico (Neises de Tierradentro)

Figura. 1. a.) Mapa geológico del centro-sur de Colombia y zoom en el Valle Alto Del Magdalena donde se encuentra la formación Luisa.

2.Resultados

Revisión estratigráfica

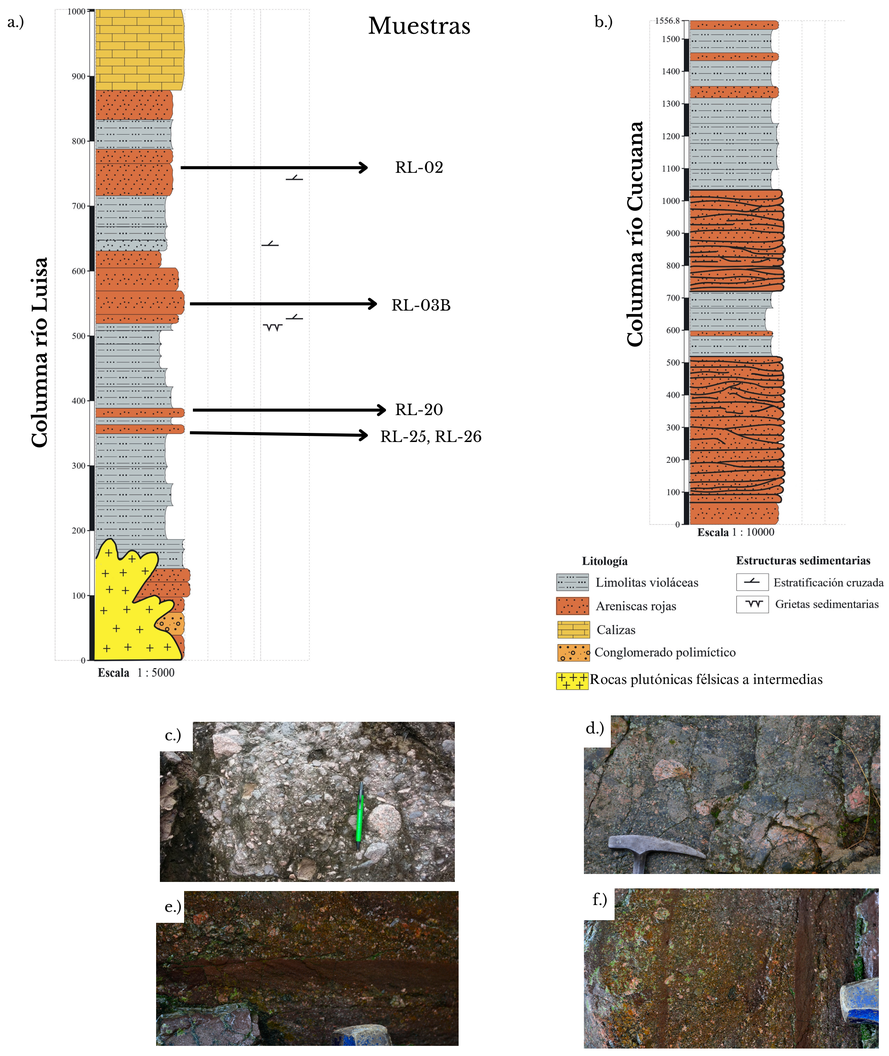
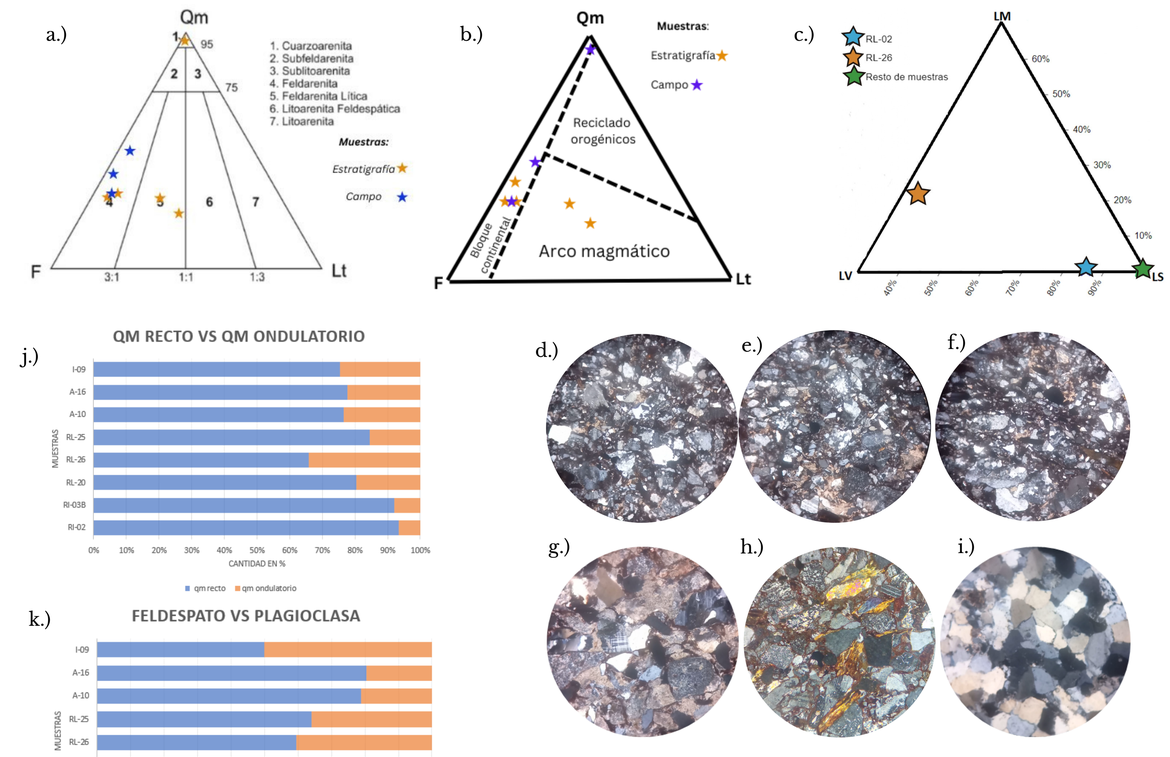


Figura. 2. a.) Columna estratigráfica río Luisa b.) Columna río Cucuana c.) Conglomerado polimíctico de grano grueso d.) Conglomerado polimíctico de grano grueso e.) Capas rojas f.) Capas rojas

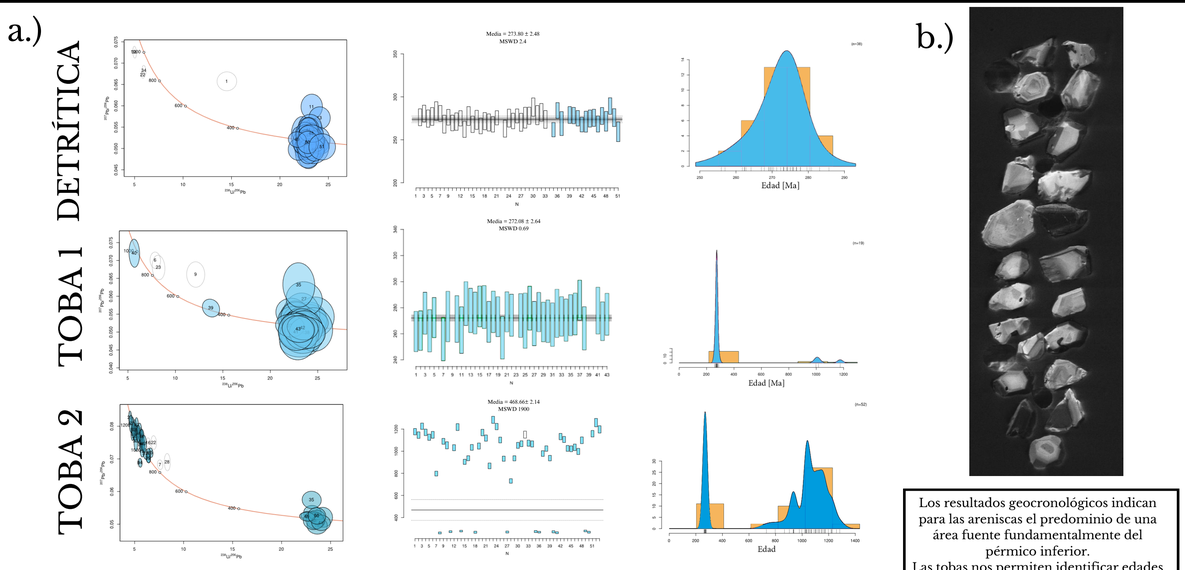
Petrografía



A partir del estudio petrográfico de ocho muestras recolectadas en la columna y fuera de ella, identificamos tres Petro-facies principales caracterizadas por un grupo arcosas correspondiente a un ambiente de bloque continental, otro grupo de arcosas líticas correspondientes a un ambiente de arco magmático y una muestra de campo diferente al resto al tratarse de una cuarzo arenita.

Figura. 3. a.) Diagrama ternario de clasificación según Folk con resultados de la petrografía. b.) Diagrama ternario de clasificación según Garzanti con resultados de la petrografía c.) Diagrama ternario para líticos con resultados de la petrografía. d.) Areniscas con granos sub-angulares y de tamaños variables. e.) Muestra con importantes contenidos de plagioclasa y feldespato algo sericitizados. f.) Muestra con cemento ferruginoso con importantes contenidos de cuarzo y biotita. g.) Cemento calcáreo y plagioclasa con importante contenido de Ca h.) Muestras con biotitas muy oxidadas bajo proceso de cloritización i.) Muestra de campo correspondiente a una cuarzoarenita j.) Diagrama comparativo de cuarzo monocristalino recto y cuarzo monocristalino poligonal k.) Diagrama comparativo de feldespato y plagioclasa.

U-Pb Geocronología



Los resultados geocronológicos indican para las areniscas el predominio de una área fuente fundamentalmente del pérmico inferior.
Las tobas nos permiten identificar edades de sedimentación del Pérmico Superior de 258 m.a y 264 m.a

Figura. 4. a.) Geocronología realizada en tres muestras dos tobas y una detrítica. b.) Catodoluminiscencia (CL) en zircones muestra RL-03B.

3.Discusión y conclusión

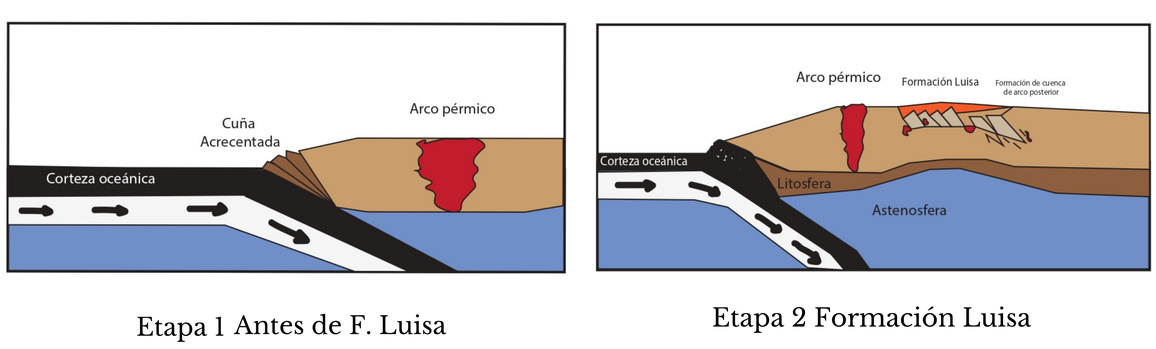


Figura 5. Etapa uno antes de la Formación Luisa existía subducción junto a un arco magmático del Pérmico. En la etapa dos en la cual se erosionan los plutones del Pérmico y se sedimenta posteriormente la formación Luisa .

Referencias

XIX CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA 2023
VI SIMPOSIO DE EXPLORADORES
Geociencias para la transformación de Colombia

Contacto
lcadavida@unal.edu.co
mlerma@unal.edu.co